

AAB02: OS Ressourcen unter Windows und Linux im Vergleich

Datum:

Autor:

Hilfe:

Windows Taskmanager/Ressourcenmonitor (**RM**), **Linux**

Betriebssystemfolien Prof. Weiss.

Beantworte folgende Fragen

bitte direkt unter den Fragen screenshots und Antworten einfügen

Welche Ressourcen verwaltet ein/das Betriebssystem?

(**Reiter im RM**, **Ubuntu/Systemmonitor**)

Das Betriebssystem verwaltet CPU, RAM, Festplatte, Peripherie und Netzwerkressourcen

Beschreibe den Unterschied zwischen Programm / Prozess / Thread.

Ein Programm ist der gespeicherte Code, ein Prozess ist ein laufendes Programm, und ein Thread ist ein Teil eines Prozesses, der parallel ausgeführt wird.

Starte ein konkretes Programm unter Windows sowie unter **Linux** beantworte damit die folgenden Fragen.

Wähle dazu ein Programm aus und beantworte die Fragen anhand dieses Programms.

Welches Programm beobachtest du?

Win: Notepad

Linux: Nvim

Tab CPU (RM**):**

Was bedeuten die Spalten? Prozessname, ProzessID, aktueller zustand, cpu auslastung, verwendeter RAM, Anzahl der offenen Handles, Anzahl der aktiven threads; Linux: Prozessname, ProzessID, Benutzername des Besitzers, CPU-Auslastung, Verwendeter Arbeitsspeicher, Anzahl der Threads

Welche Ressourcen benötigt das von dir gestartete Programm? z.B. CPU (in % in den letzten 60sec)

1-2%; Linux: unter 1%

Welche Prozess-ID hat das Programm, wie viele Threads verwendet das Programm?

11248; Linux: 18916

Welchem Benutzer ist der Prozess zugeordnet? Was bedeutet das für den Prozess?

Samudev(username), Berechtigungen des users werden auf den prozess angewendet

Welche Betriebssystemressourcen (Handles) verwendet/belegt dein Programm?

30mb RAM, 13 Handles; Linux 20mb RAM, 10 Handles

Recherchiere im Internet einen Typ von Ressource, der dir noch unbekannt erscheint.

Semaphore, steuert zugriff auf gemeinsame Ressourcen zwischen Prozessen oder Threads

Untersuche selbiges für dein Linux-Programm!



Tab Memory (RM):

Wieviel physisches Memory hat dein Computer? 16GB

Wieviel RAM ist derzeit auf deinem Computer belegt? 7GB; Linux 3.23GB

Welches Programm benötigt den meisten physikalischen Speicher? Browser 1.2GB; Linux Browser, 500mb

Was ist eine MMU, welche Aufgaben hat die MMU und wie arbeitet diese mit dem Betriebssystem zusammen?

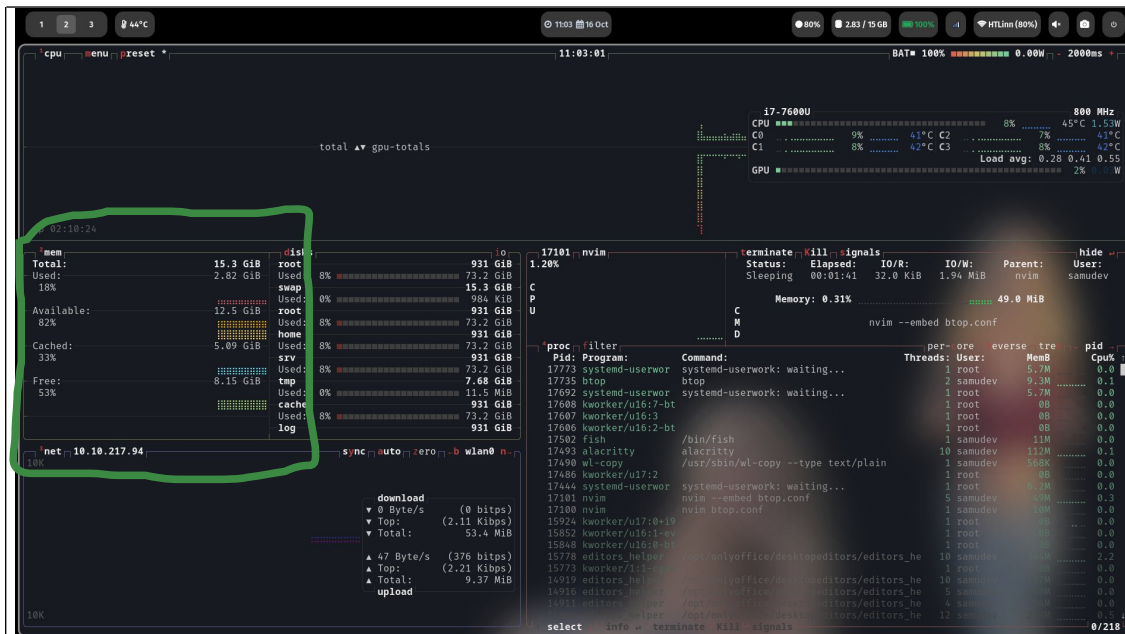
Memory Management Unit, Virtuelles Memory in physisches Memory umrechnen, Speicherzugriffe prüfen, Page Tables verwalten; MMU führt anweisungen von OS aus

Was bedeutet virtuelles Memory, was ist eine Auslagerungsdatei? Jeder prozess denkt, er hat seinen eigenen zusammenhängenden Speicher, real = swap + RAM

Was ist (Memory-)Cache? Wo befindet dieser sich meist? Sehr schneller speicher, meist auf der CPU oder teilweise im RAM

Recherchiere für deinen Prozessor wieviel Memory Cache (L1, L2, L3) verfügbar ist. L1 32kb pro Kern, L2 512 pro, L3 8mb shared pro CPU

Untersuche selbiges für deine Linux-VM!



Tab Datenträger (RM):

Welche Prozesse haben die höchste Datenträgeraktivität? Browser
Dokumentiere die Aktivität des von dir gewählten Programms.

- , schreiben, speichern, benutzung von swap/temp

Kannst du dir die Bedeutung/Verwendung einzelner vom Programm verwendeter Dateien erklären?

Was könnte das Programm gerade tun?

- Dateien öffnen, temporäre kopien machen.

Was findest Du unter Linux über Deine Datenträger heraus?

Wie Partitionen aufgebaut sind, wie voll sie sind oder aktuelle lese/schreibaktivität

Vergleiche das mit der Datenträgerverwaltung unter Linux.

Datenträgerverwaltung ist statisch, iotop ist dynamisch (iotop zum auslesen von aktueller lese/schreibaktivität)

Tab Netzwerk (RM):

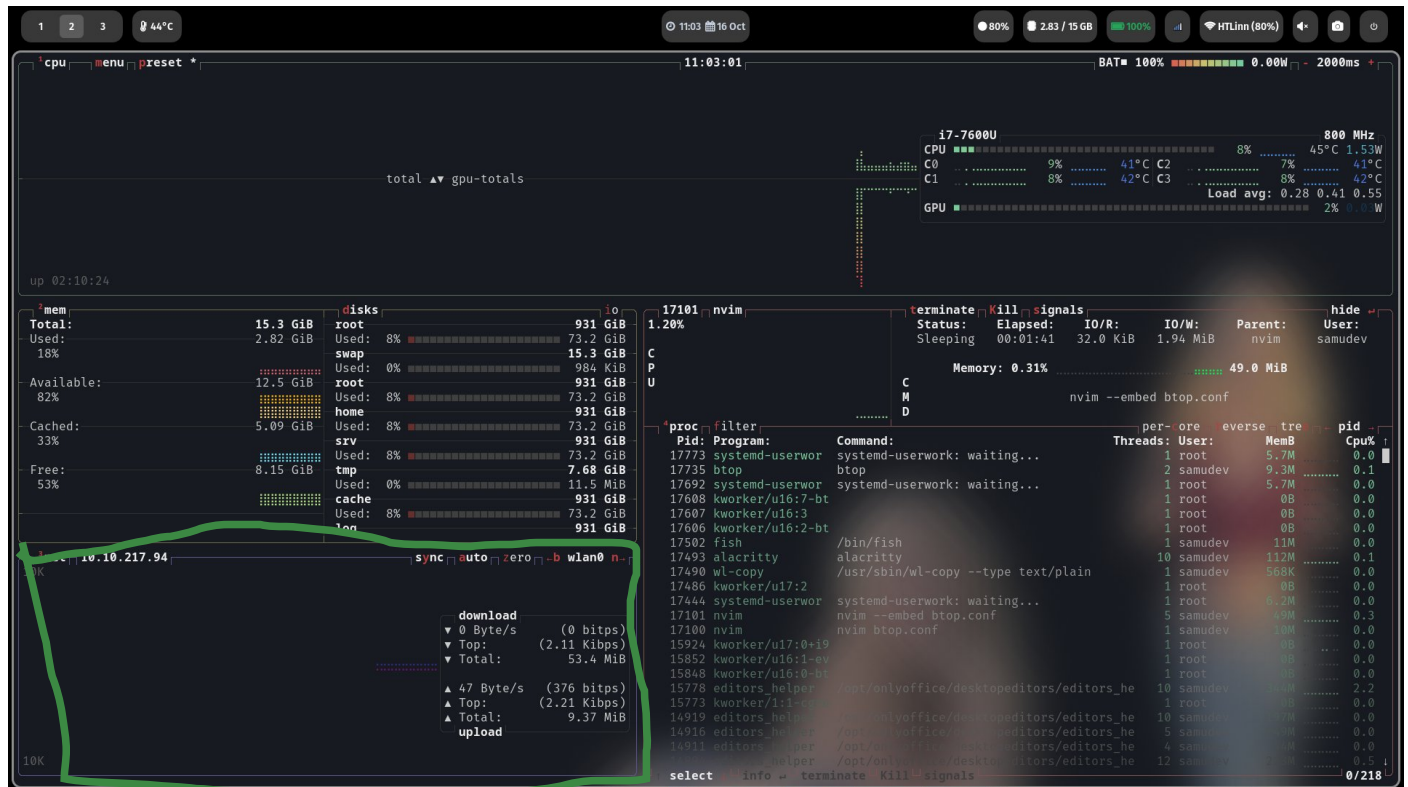
Welche Netzwerkaktivitäten finden auf deinem Rechner statt? Programme öffnen Verbindungen ins Internet oder lokale Netz

Beschreibe eine TCP-Verbindung des von dir gewählten Programms.

- Beschreibe das bestimmende Quadrupel der TCP-Verbindung (SRC und DST IP, SRC und DST Port) lokale IP vom Rechner, zufällig vergebener lokaler Port, Server IP, Ziel Port des Dienstes
- Zwischen welchen physischen Rechnern findet die Kommunikation statt? Computer zu Server oder Router zu Server oder Computer zu anderem Computer im lokalen Netz
- Was bedeuten die Spalten Paketverlust und Latenz? Anteil der gesendeten Pakete die nicht am Ziel angekommen sind, Latenz = Zeit die ein Paket vom Sender zum Empfänger braucht (ms)

Welche Art von Programmen findet Ihr unter **Überwachungspoints**? Webserver, SSH, FTP, Mailserver

Beschreibe eine Zeile und versuche herauszufinden welcher Dienst dahinter steckt.



Untersuche unter Linux den output von netstat -anp . Was findest dazu heraus?

Gratulation!

Ihr seht: Ein Betriebssystem hat viel zu tun und weiß über die Aktivitäten am Rechner gut Bescheid!

Benenne nochmals die vier wichtigsten Aufgabenbereiche eines Betriebssystems!

Prozessverwaltung – starten, stoppen, steuern von Programmen

Speicherverwaltung – Verwaltung von RAM und virtuellem Speicher

Dateiverwaltung – Organisieren, speichern und Zugreifen auf Daten

Ressourcenverwaltung – Steuern von I/O, Zuteilen von CPU und Netzwerkressourcen